

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                |                                 |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 데이터베이스응용                                                                                                                                                                                           | 담당교수<br>(Instructor) | 박찬준             |                                | 동영상강의 계획서                       | 없음                     |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                                            | 학기<br>(Semester)     | 2학기             |                                | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150028101             |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                                                                                                 | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 소프트, 빅데이터융합 |                                | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-소프트                 |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                                                                                                       | 성적스케일                | 점수 100기준 입력     |                                | 성적평가방식                          | 상대평가                   |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                                                 | 강의언어                 |                 |                                | 상담 신청 방법                        | Email 문의               |
| 교수실<br>(Office)                | 정보과학관328호                                                                                                                                                                                          | 연락처<br>(Telephone)   | 02-820-0000     |                                | 이메일 (e-mail)                    | chanjun.park@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론, 팀기반 학습<br>(TBL)                                                                                                                                                                                | 수업유형                 |                 |                                | 동영상 제작연도                        |                        |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                                                  | 공학주제-소프트공인증          |                 | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement) | 인선-소프트공인증                       |                        |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                |                                 |                        |
| 권장 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |                                |                                 |                        |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 데이터베이스 과목에서 배운 지식을 바탕으로 DB 시스템을 구성하는 주요 기술을 학습한다. 트랜잭션 이론, 트랜잭션 처리 기술(동시성 제어 및 회복기법), 색인 종류 및 특성, 질의어 처리 기술, 저장장치 등에 관하여 학습하고, 상용 DB 시스템을 이용하여 사례조사도 수행한다. 또한 객체 관계형 데이터베이스에 관한 개념 및 기술에 대하여 학습한다. |                      |                 |                                |                                 |                        |

| 교육목표                                                                                                                            | 공학인증역량            | 학습성과                                                                  | 강의방법 | 평가방법          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Establish a theoretical understanding of the fundamental concepts and structure of database systems.                            | 이론 및 알고리즘의 검증 능력  | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력                              | 이론강의 | 시험            |
| Develop the ability to analyze real-world problems from a data-centric perspective and design and implement database solutions. | 문제해결을 위한 도구 활용 능력 | 소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | 프로젝트 | 발표 및 문제 해결 능력 |
| Understand the applicability and role of database technologies in modern information technology environments.                   | 설계 능력             | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력               | 프로젝트 | 발표 및 문제 해결 능력 |

| 평가항목    | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|---------|-------------------|---------------|
| 출석      | 100               | 10            |
| 중간고사    | 100               | 40            |
| 프로젝트 발표 | 100               | 50            |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                                                                                                                | *참고교재/Database System Concepts/Avi Silberschatz/McGraw Hill Education/2019/7th edition*<br>참고교재/데이터베이스 개론/김연희/한빛아카데미/2022/3판*참고교재/프로젝트로 배우는<br>데이터베이스 설계/김은경/한빛아카데미/2024 |
| 학습준비사항                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     | (1) This course consists of two sections (2150028101 and 2150028102); however, all students will be graded according to the same criteria.<br><br>(2) The weekly lecture schedule is subject to change. |                                                                                                                                                                          |

## 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)                                     | 세부내용<br>(Description)                                                                                                                                                                                                                                         | 교수방법       | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01          | Orientation & Project Kickoff<br>(오리엔테이션 및 프로젝트 킥오프) | Learn course objectives and structure, and explore what it means to design real-world data systems with the mindset and skills expected of industry-ready professionals.<br>(수업 목표 및 운영 방식을 이해하고, 기업이 요구하는 데이터 인재로서의 관점에서 실용적인 데이터 시스템을 어떻게 설계해야 하는지를 탐색합니다.) | 강의         | Slide           |
| 02          | Database Fundamentals I<br>(데이터베이스 핵심 개념 I)          | Learn the basic concepts of databases, DBMS, and data modeling.<br>(데이터베이스의 기본 개념, 관리시스템, 데이터 모델링에 대해서 학습합니다.)                                                                                                                                                | 강의         | Slide           |
| 03          | Database Fundamentals II<br>(데이터베이스 핵심 개념 II)        | Learn relational data models, relational operations, and SQL.<br>(관계 데이터 모델, 관계 데이터 연산, SQL 등에 대해서 학습합니다.)                                                                                                                                                    | 강의         | Slide           |
| 04          | Database Fundamentals III<br>(데이터베이스 핵심 개념 III)      | Learn about advanced SQL, normalization, and related topics.<br>(SQL 심화와 정규화 등에 대해서 학습합니다.)                                                                                                                                                                   | 강의         | Slide           |
| 05          | Database Fundamentals IV<br>(데이터베이스 핵심 개념 IV)        | Learn about transactions, recovery and concurrency control, as well as security and access management.<br>(트랜잭션, 회복과 병행제어, 보안과 권한 관리에 대해서 학습합니다.)                                                                                                             | 강의         | Slide           |
| 06          | Database Design Overview<br>(데이터베이스 설계 개요)           | Learn the overall process of database design and how to use ER diagrams.<br>(데이터베이스 설계 절차를 이해하고, ER 다이어그램 활용 방법을 학습합니다.)                                                                                                                                      | 강의         | Slide           |
| 07          | Conceptual Design<br>(개념적 설계)                        | Learn the fundamentals and advanced concepts of conceptual design.<br>(개념적 설계의 기초와 심화 개념을 학습합니다.)                                                                                                                                                             | 강의         | Slide           |
| 08          | Review and Midterm Exam<br>(리뷰 및 중간고사)               | Midterm exam and review of Weeks 1 -7.<br>(1~7주차 내용 복습 및 중간고사를 실시합니다.)                                                                                                                                                                                        | 강의, 시험     | -               |
| 09          | Project Proposal Presentation<br>(프로젝트 제안 발표)        | Teams will present their project ideas, goals, and implementation plans. Instructor and peers will provide feedback for refinement.<br>(프로젝트 아이디어, 목표, 구현 계획을 팀별로 발표하고 피드백을 진행합니다.)                                                                           | 강의, 발표, 토론 | -               |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                          |            |       |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 10 | Logical Design<br>(논리적 설계)                     | Learn how to transform conceptual schemas into relational schemas using logical mapping rules.<br>(개념적 스키마를 논리적 스키마로 변환하는 매핑 규칙을 학습합니다.)                                                                                 | 강의         | Slide |
| 11 | Physical Design<br>(물리적 설계)                    | Learn the key concepts of physical schema design, including indexes and views, and understand the implementation basics such as table and index creation.<br>(인덱스, 뷰 등의 물리적 스키마 설계 요소와 테이블 및 인덱스 생성 등의 구현 기초 개념을 학습합니다.) | 강의         | Slide |
| 12 | Data-Centric AI<br>(데이터 중심 인공지능)               | Learn the concept and significance of Data-Centric AI.<br>(Data-Centric AI의 개념과 중요성을 학습합니다.)                                                                                                                             | 강의         | Slide |
| 13 | LLMs and Databases I<br>(초거대 언어모델과 데이터베이스 I)   | Understand the role of databases in the era of Large Language Models.<br>(초거대 언어 모델 시대에서 데이터베이스의 역할을 이해합니다.)                                                                                                             | 강의         | Slide |
| 14 | LLMs and Databases II<br>(초거대 언어모델과 데이터베이스 II) | Learn about the latest database trends based on LLMs<br>(초거대 언어모델 기반 최신 데이터 베이스 트렌드를 학습합니다.)                                                                                                                             | 강의         | Slide |
| 15 | Final Project Presentation<br>(프로젝트 최종 발표)     | Students will present their final project outcomes, demonstrate core functionalities, and reflect on their development process.<br>(최종 프로젝트 결과물을 시연하고 주요 기능 및 구현 과정을 발표합니다.)                                             | 강의, 발표, 토론 | –     |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와  
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사  
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가  
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따  
라 달라질 수 있습니다.

## [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

## [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,  
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                      | 데이터베이스응용                                                                                                      | 담당교수 | 박찬준 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 학점(설계학점)    |                      | 3.0                                                                                                           |      |     |
| 설계주제        |                      | 현실 문제 기반 데이터베이스 시스템 설계 및 구현                                                                                   |      |     |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                 | 현실 기반의 데이터 중심 문제를 분석하고 이에 적합한 데이터베이스 설계를 수행하는 능력을 배양함. 특히 대규모 언어모델 및 AI 응용 시스템 내에서 데이터베이스가 어떤 역할을 수행하는지까지 탐색. |      |     |
|             | 개념설계                 | 요구사항 분석 → 개념적 설계 (ER 다이어그램) → 논리적 설계 (릴레이션 모델, 정규화) → 물리적 설계(인덱스, 뷰 등) 과정 전반을 실습을 통해 체득.                      |      |     |
|             | 설계구현                 | 팀 프로젝트를 통해 개념/논리/물리 설계를 바탕으로 데이터베이스를 구현하고, 이를 기반으로 간단한 응용 기능 개발 또는 구조적 데이터 흐름 구현.                             |      |     |
|             | 평가/피드백               | 중간고사, 기획 발표, 최종 발표를 통해 교수 및 동료 학생의 다면적 피드백 제공.                                                                |      |     |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성              | 스키마 구조와 인덱싱 전략이 데이터 처리 성능과 자원 활용 효율성에 미치는 영향을 분석. 설계 효율성과 유지관리 비용을 고려한 설계 유도.                                 |      |     |
|             | 사회윤리                 | 데이터베이스 설계와 관리 시 개인정보 보호, 접근 제어, 보안 등 윤리적 고려사항을 반영.                                                            |      |     |
|             | 심미성/사용성              | 데이터 구조 및 스키마의 직관성, 질의의 표현력 등을 통해 사용자 친화적인 데이터베이스 설계 및 인터페이스를 유도.                                              |      |     |
|             | 안전/환경                | 데이터베이스 설계 시 시스템의 안정성, 장애 복구, 데이터 이력 관리 등의 요구사항을 반영하는 설계 원칙을 학습.                                               |      |     |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended problem   | 팀별 프로젝트에서 현실 문제(예: 특정 도메인의 정보 관리, 검색 기반 생성 등)를 정의하고 자유롭게 모델링 및 설계. 명확한 정답이 없는 문제 상황에서의 설계 전략 탐색.              |      |     |
|             | Teamwork             | 팀 단위 설계 프로젝트를 통해 역할 분담, 협업, 코드 관리, 문서화 등 팀워크 기반의 실무 환경 모사.                                                    |      |     |
|             | Communication skills | 설계 제안 발표(9주차), 최종 발표(15주차), 피어 피드백 활동을 통해 발표력, 기술적 의사소통 능력, 문서화 능력을 평가. 기획 문서 및 발표 자료 구성 능력도 평가 대상에 포함.       |      |     |